

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Институт Кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Отчет по практической работе №2
по дисциплине «Системы мониторинга и управления инцидентами
информационной безопасности»

Выполнил:
студент группы ББМО-01-25
Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил:
Кармазин Максим Валерьевич

Москва, 2025

Создание групп под агентов

The screenshot shows the 'Groups' management page in the Wazuh dashboard. The page title is 'Groups (3)'. Below the title, there is a search bar and a table listing the groups. The table has four columns: 'Name', 'Agents', 'Configuration checksum', and 'Actions'. The groups listed are 'default', 'web-servers', and 'windows-secure'. The 'default' group has 1 agent, while the others have 0. There are buttons for 'Add new group', 'Refresh', and 'Export formatted' at the top right. A success message at the bottom right states: 'Success. The group has been created successfully.'

Name	Agents	Configuration checksum	Actions
default	1	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	View Edit Delete
web-servers	0	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	View Edit Delete
windows-secure	0	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	View Edit Delete

The screenshot shows the 'Manage agents of group web-servers' interface. It features two main panels: 'Available agents' on the left and 'Current agents in the group (1)' on the right. The 'Available agents' panel has a search bar and a list of agents. The 'Current agents in the group' panel shows one agent, '001 - client1'. Between the panels are buttons for 'Add all items', 'Add selected items', 'Remove selected items', and 'Remove all items'. An 'Apply changes' button is at the top right. A success message at the bottom right states: 'Group has been updated.'

Создание агента на windows

```
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.3-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.65.130' WAZUH_AGENT_GROUP='windows-secure' WAZUH_AGENT_NAME='winClient'
PS C:\Windows\system32> NET START Wazuh
Служба "Wazuh" запускается.
Служба "Wazuh" успешно запущена.
PS C:\Windows\system32>
```

Добавление агентов в группы

W. Groups API default a

Groups (3) Add new group Refresh Export formatted

From here you can list and check your groups, its agents and files.

Search WQL

Name ↑	Agents	Configuration checksum	Actions
default	1	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	
web-servers	1	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	
windows-secure	1	ab73af41699f13fdd81903b5f23d8d00	

Rows per page: 10 < 1 >

Кусок конфига (Linux-агент)

```
</logfile>

<logfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
</logfile>
<logfile>
  <log_format>mysql_log</log_format>
  <location>/var/log/mysql/error.log</location>
</logfile>
</ossec_config>
"/var/ossec/etc/ossec.conf" 214L, 5999B
```

Установка и запуск Sysmon на виндовс

```
Администратор: Командная строка - sysmon.exe -i -n
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>cd C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon

C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>
C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>sysmon.exe -i -n

System Monitor v15.15 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2024 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

System Monitor License Agreement
You can also use the /accepteula command-line switch to accept the EULA.

SYSINTERNALS SOFTWARE LICENSE TERMS

These license terms are an agreement between Sysinternals (a wholly
owned subsidiary of Microsoft Corporation) and you. Please read them.
They apply to the software you are downloading from Sysinternals.com,
which includes the media on which you received it, if any. The terms also
apply to any Sysinternals

  • updates,
  • supplements,
  • Internet-based services, and

Print Agree Decline

user@debian:/var...
user@debian:/var...
alternatives.log
alternatives.log
apache2
apt
btmpt
ware-vmsvc
ware-vmsvc
ware-vmtoc
mp
mp.db

C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>
C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>sysmon.exe -i -n

System Monitor v15.15 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2024 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Sysmon installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon..
Sysmon started.

C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>
```

Весь конфиг (Windows):

<ossec_config>

Определяет параметры связи с сервером. Включает IP-адрес менеджера, порт (1514) и протокол (TCP). Также содержит

настройки автоматической регистрации (enrollment), где задается уникальное имя агента для идентификации в системе. <client>

```
<server>
  <address>192.168.8.129</address>
  <port>1514</port>
  <protocol>tcp</protocol>
</server>
<crypto_method>aes</crypto_method>
<enrollment>
  <enabled>yes</enabled>
  <agent_name>Windows_Agent</agent_name>
</enrollment>
</client>
```

Сбор событий от установленных приложений. Помогает выявить ошибки и сбои в работе программного обеспечения.

```
<localfile>
  <location>Application</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

Мониторинг безопасности (входы в систему, использование привилегий). Включает фильтрацию, которая отсекает шумные и малозначимые ID событий .

```
<localfile>
  <location>Security</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
  <query>Event/System[EventID != 5145 and EventID != 5156 and
EventID != 5447 and
```

EventID != 4656 and EventID != 4658 and EventID != 4663 and
EventID != 4660 and

EventID != 4670 and EventID != 4690 and EventID != 4703 and
EventID != 4907 and

EventID != 5152 and EventID != 5157]</query>
</localfile>

Анализ системных событий Windows, таких как установка
драйверов, запуск служб и ошибки оборудования.

<localfile>
 <location>System</location>
 <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>

Сбор расширенной телеметрии (создание процессов, сетевые
соединения). Позволяет видеть детальные цепочки атак.

<localfile>
 <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
 <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>

Мониторинг выполнения скриптов и команд PowerShell. Критически
важен для обнаружения бесфайловых атак и обхода политик.

<localfile>
 <location>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</location>
 <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>

Сбор логов встроенного антивируса. Позволяет менеджеру Wazuh мгновенно узнавать об обнаружении и блокировке угроз на хосте.

```
<localfile>  
  <location>Microsoft-Windows-Windows  
Defender/Operational</location>  
  <log_format>eventchannel</log_format>  
</localfile>
```

Модуль оценки конфигурации безопасности. Проводит аудит системы на соответствие стандартам (например, CIS), выявляя уязвимые настройки ОС.

```
<sca>  
  <enabled>yes</enabled>  
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>  
  <interval>12h</interval>  
</sca>
```

Модуль мониторинга целостности (FIM). Отслеживает изменения в критических файлах и ключах реестра Windows в режиме реального времени.

```
<syscheck>  
  <disabled>no</disabled>  
  <frequency>43200</frequency>  
  <directories  
realtime="yes">%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start  
Menu\Programs\Startup</directories>  
  <directories  
recursion_level="0">%WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>
```

```
<windows_registry  
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows  
\CurrentVersion\Run</windows_registry>
```

```
<windows_registry  
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows  
\CurrentVersion\RunOnce</windows_registry>
```

Модуль мониторинга целостности (FIM). Отслеживает изменения в критических файлах и ключах реестра Windows в режиме реального времени.

```
<synchronization>  
  <enabled>yes</enabled>  
  <interval>5m</interval>  
</synchronization>  
</syscheck>
```

Модуль инвентаризации. Собирает данные об аппаратном обеспечении, установленных программах, сетевых интерфейсах и активных процессах.

```
<wodle name="syscollector">  
  <disabled>no</disabled>  
  <interval>1h</interval>  
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>  
  <hardware>yes</hardware>  
  <os>yes</os>  
  <network>yes</network>  
  <packages>yes</packages>  
  <processes>yes</processes>  
</wodle>
```

Позволяет агенту выполнять автоматические действия по команде сервера (например, блокировка атакующего IP-адреса).

```
<active-response>  
  <disabled>no</disabled>  
  <ca_verification>yes</ca_verification>  
</active-response>  
</ossec_config>
```

Конфиг Sysmon

Определение алгоритмов хеширования для файлов. Позволяет Wazuh сопоставлять запущенные объекты с базами вредоносного ПО (например, VirusTotal) по их уникальным отпечаткам.

```
<Sysmon schemaversion="4.50">  
  <HashAlgorithms>md5,sha256,IMPHASH</HashAlgorithms>
```

Команда на проверку цепочки сертификатов драйверов. Позволяет выявить поддельные или отозванные цифровые подписи.

```
<CheckRevocation/>
```

Открытие секции фильтрации событий, где описываются конкретные условия для регистрации логов.

```
<EventFiltering>
```

Мониторинг создания процессов. Фиксирует запуск всех программ, полную командную строку и родительские процессы, исключая при этом избыточный системный шум для оптимизации нагрузки.

Объявление группы правил для контроля процессов. Параметр groupRelation="or" указывает, что событие будет записано при срабатывании любого из условий внутри группы.

```
<RuleGroup name="ProcessCreation" groupRelation="or">
```

Инструкция для ID 1 (создание процесса). Параметр exclude приказывает системе игнорировать (не записывать в лог) события, описанные в следующих строках.

```
<ProcessCreate onmatch="exclude">
```

Исключение процесса обработки звука. Это предотвращает засорение логов стандартной системной активностью.

```
<Image condition="is">C:\Windows\system32\audiodg.exe</Image>
```

Игнорирование системных служб svchost.exe, запускаемых с ключом -k. Это оптимизирует нагрузку на процессор и хранилище.

```
<CommandLine condition="contains">svchost.exe -k</CommandLine>
```

Пропуск активности индексатора поиска Windows, который генерирует большое количество однотипных операций.

```
<ParentImage
```

```
condition="is">C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe</ParentImage>
```

```
</ProcessCreate>
```

Переключение режима: теперь onmatch="include" приказывает системе обязательно записывать в лог только ту активность, которая указана ниже.

```
<ProcessCreate onmatch="include">
```

Принудительный мониторинг оболочек PowerShell и командной строки. Это основные инструменты атакующего для выполнения команд.

```
<Image condition="image">powershell.exe</Image>
```

```
<Image condition="image">cmd.exe</Image>
```

Отслеживание утилиты certutil.exe (используется для загрузки файлов).

```
<Image condition="image">certutil.exe</Image>
```

Поиск зашифрованных команд в Base64 (-enc) и попыток обхода политик выполнения скриптов (bypass).

```
<CommandLine condition="contains">-enc</CommandLine>
<CommandLine condition="contains">bypass</CommandLine>
</ProcessCreate>
</RuleGroup>
```

Отслеживание сетевых соединений. Фиксирует попытки системных утилит и программ из пользовательских директорий установить связь с внешними IP-адресами, что характерно для загрузки вирусов.

```
<RuleGroup name="NetworkActivity" groupRelation="or">
  <NetworkConnect onmatch="include">
    <Image condition="image">bitsadmin.exe</Image>
    <Image condition="image">certutil.exe</Image>
    <Image condition="image">whoami.exe</Image>
    <Image condition="begin with">C:\Users</Image>
    <Image condition="begin
with">C:\Windows\Temp</Image>
    <DestinationPort
condition="is">4444</DestinationPort> <DestinationPort
condition="is">8080</DestinationPort>
  </NetworkConnect>
</RuleGroup>
```

```
<RuleGroup name="DllLoading" groupRelation="or">
  <ImageLoad onmatch="include">
    <ImageLoaded condition="end
with">WinSCard.dll</ImageLoaded> <ImageLoaded condition="begin
with">C:\Users</ImageLoaded>
```

```
</ImageLoad>  
</RuleGroup>
```

Обнаружение инъекций в память. Регистрирует попытки одного процесса создать поток в другом (Remote Thread), что является основным признаком попытки кражи паролей из процесса LSASS или внедрения кода.

```
<RuleGroup name="MemoryInjection" groupRelation="or">  
  <CreateRemoteThread onmatch="include">  
    <TargetImage  
condition="is">C:\Windows\system32\lsass.exe</TargetImage>  
  <TargetImage  
condition="is">C:\Windows\system32\svchost.exe</TargetImage>  
    <SourceImage condition="begin  
with">C:\Users</SourceImage>  
  </CreateRemoteThread>  
</RuleGroup>
```

Контроль целостности файловой системы. Мониторит создание исполняемых файлов в критических папках (Temp, Автозагрузка), позволяя вовремя заметить появление вредоносного ПО на диске.

```
<RuleGroup name="FileCreation" groupRelation="or">  
  <FileCreate onmatch="include">  
    <TargetFilename condition="contains">\Start  
Menu\Programs\Startup\</TargetFilename> <TargetFilename  
condition="end with">.exe</TargetFilename>  
    <TargetFilename condition="end  
with">.vbs</TargetFilename>
```

```

        <TargetFilename condition="end
with">.ps1</TargetFilename>
    </FileCreate>
</RuleGroup>

```

Мониторинг персистентности (закрепления) в реестре. Отслеживает изменения в ключах автозагрузки Windows, которые хакеры используют для сохранения доступа к системе после перезагрузки.

```

    <RuleGroup name="RegistryPersistence" groupRelation="or">
        <RegistryEvent onmatch="include">
            <TargetObject
condition="contains">CurrentVersion\Run</TargetObject>
            <TargetObject
condition="contains">CurrentVersion\Windows\Appinit_Dlls</TargetOb
ject>
            <TargetObject
condition="contains">Winlogon\Shell</TargetObject> </RegistryEvent>
        </RuleGroup>

```

Детектирование манипуляций со временем (Timestomping). Фиксирует изменения даты создания файлов, что часто применяется для маскировки недавно установленных вирусов под старые системные компоненты.

```

<RuleGroup name="TimestompDetection" groupRelation="or">
    <FileCreateTime onmatch="include">
        <Image condition="begin with">C:\Users</Image>
        <TargetFilename condition="end with">.exe</TargetFilename>
    </FileCreateTime>
</RuleGroup>

```

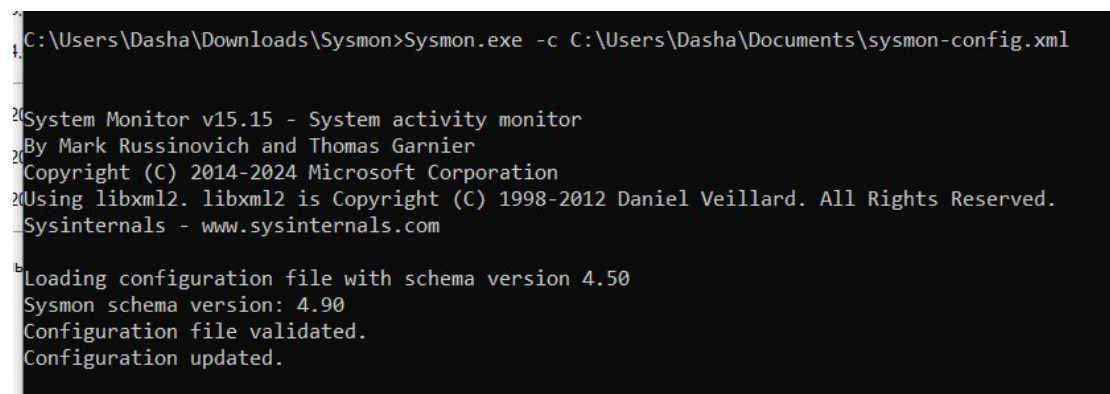
Анализ активности WMI (Windows Management Instrumentation).
Позволяет обнаружить сложные бесфайловые атаки, использующие
встроенный инструментарий Windows для скрытого исполнения
кода.

```
<RuleGroup name="WmiMonitoring" groupRelation="or">
  <WmiEvent onmatch="include">
    <Operation condition="is">Created</Operation>
  </WmiEvent>
</RuleGroup>

</EventFiltering>

</Sysmon>
```

Обновление конфигурации Sysmon



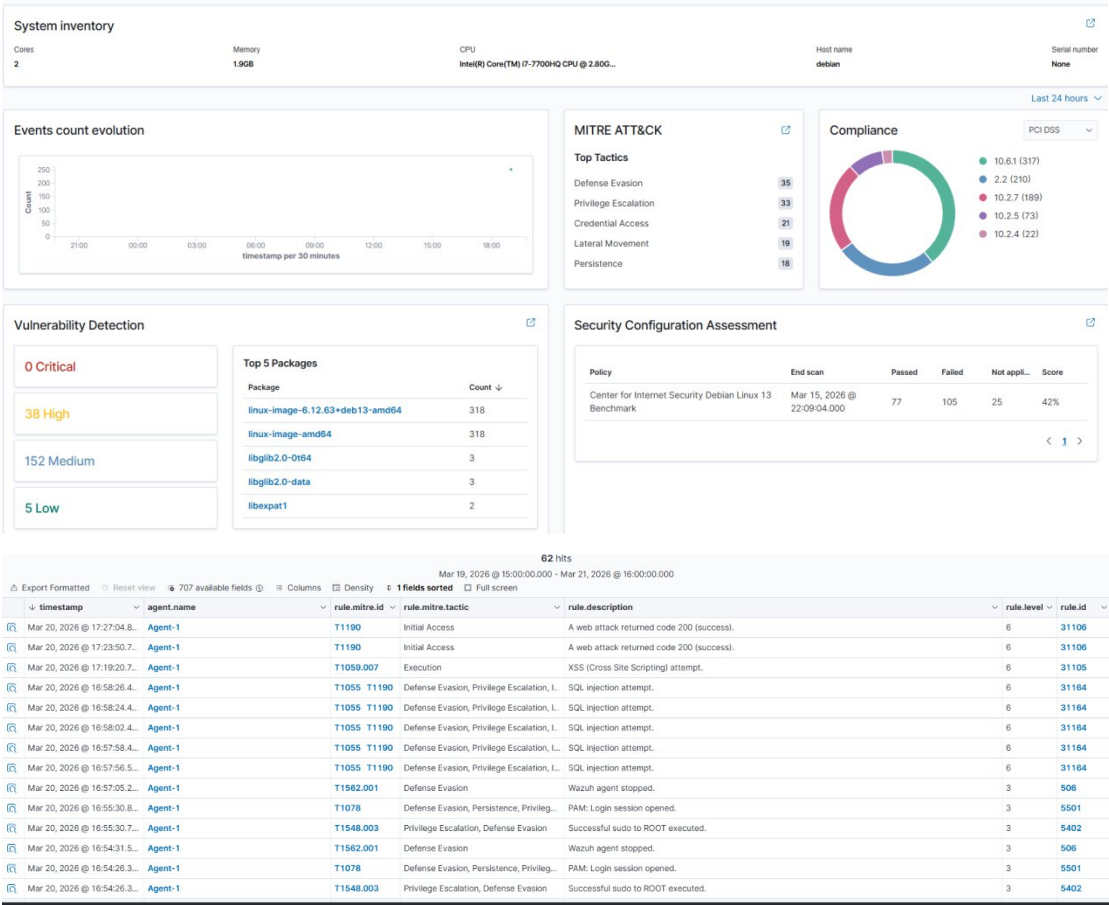
```
C:\Users\Dasha\Downloads\Sysmon>Sysmon.exe -c C:\Users\Dasha\Documents\sysmon-config.xml

System Monitor v15.15 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2024 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Loading configuration file with schema version 4.50
Sysmon schema version: 4.90
Configuration file validated.
Configuration updated.
```

Проведение аномальной активности

SQL-инъекция на Linux



Vulnerability Detection

0 Critical

38 High

152 Medium

5 Low

Top 5 Packages

Package	Count ↓
linux-image-6.12.63+deb13+amd64	318
linux-image-amd64	318
libglb2.0-0n64	3
libglb2.0-data	3
libexpat1	2

Security Configuration Assessment

Policy	End scan	Passed	Failed	Not appl...	Score
Center for Internet Security Debian Linux 13 Benchmark	Mar 15, 2026 @ 22:09:04.000	77	105	25	42%

62 hits

Mar 19, 2026 @ 15:00:00.000 - Mar 21, 2026 @ 16:00:00.000

Export Formatted

Reset View

707 available fields

Columns

Density

1 fields sorted

Full screen

timestamp	agent.name	rule.mitre.id	rule.mitre.tactic	rule.description	rule.level	rule.id
Mar 20, 2026 @ 17:27:04.8...	Agent-1	T1190	Initial Access	A web attack returned code 200 (success).	6	31106
Mar 20, 2026 @ 17:23:50.7...	Agent-1	T1190	Initial Access	A web attack returned code 200 (success).	6	31106
Mar 20, 2026 @ 17:19:20.7...	Agent-1	T1059.007	Execution	XSS (Cross Site Scripting) attempt.	6	31105
Mar 20, 2026 @ 16:58:26.4...	Agent-1	T1055 T1190	Defense Evasion, Privilege Escalation, I...	SQL injection attempt.	6	31164
Mar 20, 2026 @ 16:58:24.4...	Agent-1	T1055 T1190	Defense Evasion, Privilege Escalation, I...	SQL injection attempt.	6	31164
Mar 20, 2026 @ 16:58:02.4...	Agent-1	T1055 T1190	Defense Evasion, Privilege Escalation, I...	SQL injection attempt.	6	31164
Mar 20, 2026 @ 16:57:58.4...	Agent-1	T1055 T1190	Defense Evasion, Privilege Escalation, I...	SQL injection attempt.	6	31164
Mar 20, 2026 @ 16:57:56.5...	Agent-1	T1055 T1190	Defense Evasion, Privilege Escalation, I...	SQL injection attempt.	6	31164
Mar 20, 2026 @ 16:57:05.2...	Agent-1	T1562.001	Defense Evasion	Wazuh agent stopped.	3	506
Mar 20, 2026 @ 16:55:30.8...	Agent-1	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	PAM: Login session opened.	3	5501
Mar 20, 2026 @ 16:55:30.7...	Agent-1	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
Mar 20, 2026 @ 16:54:31.5...	Agent-1	T1562.001	Defense Evasion	Wazuh agent stopped.	3	506
Mar 20, 2026 @ 16:54:26.3...	Agent-1	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	PAM: Login session opened.	3	5501
Mar 20, 2026 @ 16:54:26.3...	Agent-1	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402

Document Details

[View surrounding documents](#)[View single document](#)

Table JSON

† _index	wazuh-alerts-4.x-2026.03.20
† agent.id	001
† agent.ip	192.168.139.131
† agent.name	Agent-1
† data.id	200
† data.protocol	GET
† data.srcip	192.168.139.129
† data.url	/index.php?search=999+UNION+SELECT+id%2c+password%2c+username+FROM+users
† decoder.name	web-accesslog
† full_log	192.168.139.129 - - [20/Mar/2026:14:27:04 +0300] "GET /index.php?search=999+UNION+SELECT+id%2c+password%2c+username+FROM+users HTTP/1.1" 200 4577 "-" "curl/8.18.0"
† id	1774016824.5169819
† input.type	log
† location	/var/log/apache2/access.log
† manager.name	debian
† rule.description	A web attack returned code 200 (success).
# rule.firedtimes	2
† rule.gdpr	IV_35.7.d
† rule.groups	web, accesslog, attack
† rule.id	31106
# rule.level	6
⦿ rule.mail	false
† rule.mitre.id	T1190

Аномальная активность на Windows

Encoded PowerShell команда

```
PS C:\Windows\system32> $cmd = "Write-Host 'Simulated attack'"
PS C:\Windows\system32> $bytes = [System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($cmd)
PS C:\Windows\system32> $encoded = [Convert]::ToBase64String($bytes)
PS C:\Windows\system32> powershell.exe -EncodedCommand $encoded
Simulated attack
PS C:\Windows\system32>
```

Dropper-атака

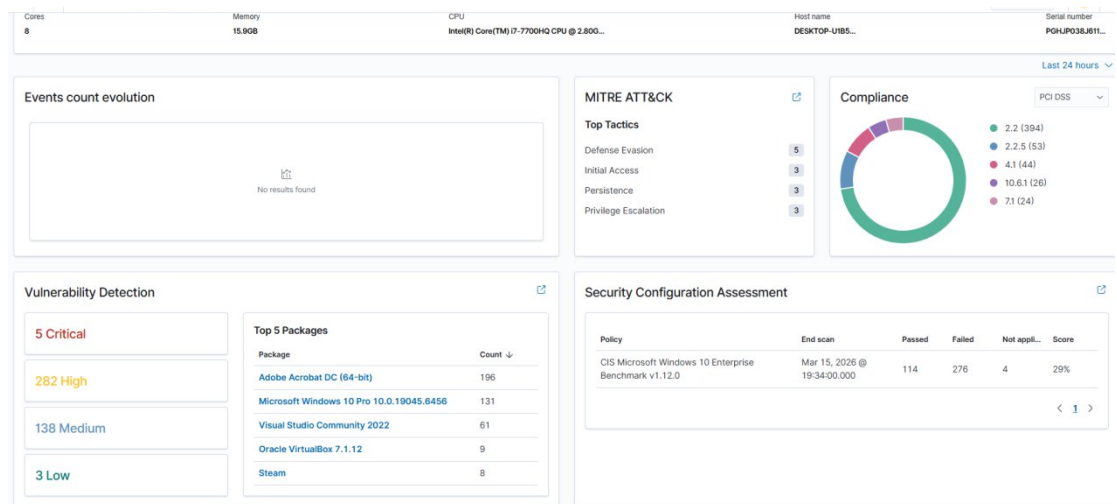
```
PS C:\Windows\system32> certutil.exe -urlcache -split -f "https://secure.eicar.org/eicar.com.txt" "C:\Windows\Temp\icard\test.exe"
Ошибка выполнения программы certutil.exe: Отказано в доступе строка:1 знак:1
+ certutil.exe -urlcache -split -f "https://secure.eicar.org/eicar.com. ...
+ ~~~~~
строка:1 знак:1
+ certutil.exe -urlcache -split -f "https://secure.eicar.org/eicar.com. ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (:) [], ApplicationFailedException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandFailed
```

Безопасность Windows

Защита от вирусов и угроз

Обнаружены угрозы

Антивирусная программа Microsoft Defender обнаружила угрозы. Получите подробные сведения.



Анализ SCA

		timestamp per hour
agent.ip	192.168.8.1	
agent.name	Windows_Agent	
data.sca.check.compliance.cis	18.9.91.1	
data.sca.check.compliance.pci_dss	8.6	
data.sca.check.compliance.tsc	CC6.1	
data.sca.check.description	This policy setting controls whether a device will automatically sign-in the last interactive user after Windows Update restarts the system. The recommended state for this setting is: Disabled.	
data.sca.check.id	15874	
data.sca.check.rationale	Disabling this feature will prevent the caching of user's credentials and unauthorized use of the device, and also ensure the user is a ware of the restart.	
data.sca.check.registry	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System	
data.sca.check.remediation	>	
	To establish the recommended configuration via GP, set the following UI path to Disabled: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Windows Logon Options\Sign-in and lock last interactive user automatically after a restart. Note: This Group Policy path may not exist by default. It is provided by the Group Policy template WinLogon.admx/adml that is included with the Microsoft Windows 8.1 & Server 2012 R2 Administrative Templates (or newer). Note #2: In older Microsoft Windows Administrative Templates, this setting was initially named Sign-in last interactive user automatically after a system-initiated restart, but it was renamed starting with the Windows 10 Release 19H2 Administrative Templates.	

Мы видим активности с высоким приоритетом

44 hits						
Mar 13, 2026 @ 19:59:04.171 - Mar 16, 2026 @ 19:59:06.487						
Export Formatted Reset view 640 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen						
timestamp	agent.name	rule.mitre.id	rule.mitre.tactic	rule.description	rule.level	rule.id
Mar 15, 2026 @ 23:12:10.2...	Windows_Agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	Windows Logon Success	3	60106
Mar 15, 2026 @ 23:12:10.2...	Windows_Agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	Windows Logon Success	3	60106
Mar 15, 2026 @ 23:11:50.8...	Windows_Agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	Windows Logon Success	3	60106
Mar 15, 2026 @ 23:10:50.1...	Windows_Agent	T1105	Command and Control	Executable file dropped in folder commonly used by malware	15	92213
Mar 15, 2026 @ 23:10:50.1...	Windows_Agent	T1059.001	Execution	Powershell.exe spawned a powershell process which executed a base64 encoded command	12	92057
Mar 15, 2026 @ 23:10:01.1...	Windows_Agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	Windows Logon Success	3	60106
Mar 15, 2026 @ 23:10:01.1...	Windows_Agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privileg...	Windows Logon Success	3	60106
Mar 15, 2026 @ 23:09:43.2...	Windows_Agent	T1059.001	Execution	C:\Windows\System32\SecEdit.exe binary in a suspicious location launched by C:\Wind...	4	92066
Mar 15, 2026 @ 23:09:43.2...	Windows_Agent	T1105	Command and Control	Powershell process created an executable file in Windows root folder	9	92205
Mar 15, 2026 @ 23:09:42.3...	Windows_Agent	T1087	Discovery	Discovery activity executed	3	92031
Mar 15, 2026 @ 23:09:42.3...	Windows_Agent	T1087	Discovery	Discovery activity executed	3	92031
Mar 15, 2026 @ 23:09:42.3...	Windows_Agent	T1087	Discovery	A net.exe account discovery command was initiated	3	92039
Mar 15, 2026 @ 23:09:42.3...	Windows_Agent	T1087	Discovery	A net.exe account discovery command was initiated	3	92039

Результаты аномальной активности:

1. Атаки на веб-приложение и БД

Что делали: Отправку подозрительных запросов через формы ввода (SQL-инъекции).

Результат в Wazuh: Агент на сервере Debian считал логи Apache. В консоли появились алерты о подозрительных POST-запросах и попытках манипуляции с БД.

2. Атаки через PowerShell (Windows)

Это была симуляция действий хакера, который уже получил доступ к системе и пытается закрепиться или скачать вредоносный софт.

Что делали: Запуск команд PowerShell с кодировкой Base64 (чтобы скрыть содержимое команды).

Результат в Wazuh: Модуль анализа логов зафиксировал событие высокого уровня (12) и показал, что была попытка скрыть выполнение кода.

3. Windows Defender

Что делали: Использовали стандартную утилиту certutil.exe для попытки скачивания внешнего файла.

Результат в Wazuh: Благодаря интеграции с Windows Defender, событие было помечено как Критическое. Система распознала типичное поведение загрузчика, который использует легитимные инструменты ОС для вредоносных целей.

4. Мониторинг через Sysmon

Результат в Wazuh: Благодаря Sysmon, в алертах по PowerShell и Certutil мы увидели хэши файлов, полные пути и родительские процессы.

Контрольные вопросы:

- 1) Опишите альтернативные способы управления агентами.

Wazuh Dashboard — веб-интерфейс для визуального управления: просмотр состояния агентов, запуск сканирований и работа с группами.

Wazuh API — позволяет управлять агентами программно через HTTP-запросы (GET/POST), что удобно для автоматизации.

CLI-утилиты на сервере — набор инструментов в папке `/var/ossec/bin/`, которые запускаются напрямую на сервере. Каждая утилита поддерживает флаг `-h` для справки.

2) Каким образом можно изменить конфигурацию удаленно Wazuh agent?

На Wazuh Manager редактируется файл `/var/ossec/etc/shared/default/agent.conf`

3) Как Wazuh оценивает события безопасности?

Каждое событие, которое получает сервер имеет свой уровень опасности от 0 до 16. При том, уровень ниже 3 не отображается.

Оценка происходит по регулярным выражениям указанными в каждом правиле. При том каждое правило имеет родительское правило и будет выполняться в случае, если родительское правило было истинно.

Присвоение уровня: Каждому событию присваивается числовой уровень опасности (от 0 до 16).

0–2: Игнорируемые события.

3–7: Низкий/средний уровень (успешный вход, запуск службы).

10–16: Критический уровень (обнаружение вируса, брутфорс, атака через PowerShell).

4) Какой основной функционал утилиты Sysmon? Влияет ли ее интеграция с программным комплексом OSSEC Wazuh на уровень безопасности системы? Если да, то каким образом? Привести примеры.

Sysmon (System Monitor) — это системная служба Windows, которая предоставляет детальную телеметрию о процессах и

сетевых соединениях. Интеграция с Wazuh значительно повышает уровень безопасности, так как стандартные логи Windows часто не показывают «внутреннюю» картину атаки. Sysmon позволяет видеть то, что хакеры пытаются скрыть. Обнаружение создания процессов: Если хакер использует cmd.exe для запуска вредоносного скрипта, Sysmon зафиксирует не только факт запуска, но и полную командную строку с аргументами. Сетевые соединения: Sysmon логирует, какая именно программа (по ее хэшу) обратилась к подозрительному IP-адресу.

Подробное описание конфигурации Sysmon

Открытие корневого тега конфигурации с указанием версии схемы 4.50. <Sysmon schemaversion="4.50">

Определение алгоритмов для расчета контрольных сумм файлов (хешей) для их идентификации.

<HashAlgorithms>md5,sha256,IMPHASH</HashAlgorithms>

Активация проверки цепочки отзывов сертификатов для выявления подозрительных подписей драйверов.

<CheckRevocation/>

Начало блока фильтрации событий, где задаются правила логирования. <EventFiltering>

Объявление логической группы правил для мониторинга процессов с условием «ИЛИ» (событие фиксируется, если сработало любое из правил). <RuleGroup name="ProcessLaunch" groupRelation="or">

Установка фильтра на исключение (onmatch="exclude") доверенных процессов для снижения шума в логах.

<ProcessCreate onmatch="exclude">

Исключение системного процесса обработки звука. <Image condition="is">C:\Windows\system32\audiodg.exe</Image>

Игнорирование стандартного хост-процесса консоли. <Image condition="is">C:\Windows\system32\conhost.exe</Image>

Пропуск штатных системных служб svchost, запущенных с параметром -k. <CommandLine

```
condition="contains">svchost.exe -k</CommandLine>
```

Исключение активности поискового индексатора Windows.

```
<ParentImage  
condition="is">C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe</ParentImage>
```

Игнорирование процессов, запущенных в изолированных контейнерах приложений (песочницах). <IntegrityLevel
condition="is">AppContainer</IntegrityLevel>

Закрытие блока исключений процессов. </ProcessCreate>

Установка фильтра на обязательное включение (onmatch="include") подозрительных процессов в отчет.
<ProcessCreate onmatch="include">

Мониторинг запусков оболочки PowerShell. <Image
condition="image">powershell.exe</Image>

Отслеживание использования командной строки Windows.
<Image condition="image">cmd.exe</Image>

Регистрация использования утилиты certutil (часто применяется для скачивания вредоносного ПО). <Image
condition="image">certutil.exe</Image>

Контроль запусков планировщика задач для выявления механизмов закрепления в системе. <Image
condition="image">schtasks.exe</Image>

Поиск команд PowerShell с использованием кодировки Base64 (признак обфускации кода). <CommandLine
condition="contains">-enc</CommandLine>

Детектирование попыток обхода политики выполнения скриптов. <CommandLine
condition="contains">bypass</CommandLine>

Поиск команд, иницилирующих сетевые объекты в скриптах.
<CommandLine condition="contains">WebClient</CommandLine>

Регистрация попыток прямой загрузки и исполнения кода из сети интернет. <CommandLine
condition="contains">DownloadString</CommandLine>

Закрытие блока включения процессов и завершение первой группы правил. </ProcessCreate> </RuleGroup>

Объявление группы для обнаружения манипуляций со временем

создания файлов (Timestamping). <RuleGroup name="Timestamp" groupRelation="or">

Логирование изменений даты/времени для исполняемых файлов в пользовательских директориях. <FileCreateTime onmatch="include"> <Image condition="begin with">C:\Users</Image> <TargetFilename condition="end with">.exe</TargetFilename> </FileCreateTime> </RuleGroup>

Группа правил для мониторинга сетевых соединений (Event ID 3). <RuleGroup name="NetworkLog" groupRelation="or">

Настройка захвата сетевой активности для конкретных приложений. <NetworkConnect onmatch="include">

Логирование сетевых запросов от системных утилит bitsadmin и certutil. <Image condition="image">bitsadmin.exe</Image> <Image condition="image">certutil.exe</Image>

Отслеживание попыток выхода в интернет через командные оболочки. <Image condition="image">cmd.exe</Image> <Image condition="image">powershell.exe</Image>

Мониторинг сетевых соединений от любого софта, запущенного из профиля пользователя или временной папки системы. <Image condition="begin with">C:\Users</Image> <Image condition="begin with">C:\Windows\Temp</Image>

Регистрация попыток соединения через порт 4444 (стандарт для Reverse Shell). <DestinationPort condition="is">4444</DestinationPort>

Мониторинг порта 8080, часто используемого вредоносными прокси-серверами. <DestinationPort condition="is">8080</DestinationPort>

Закрытие блока сетевого мониторинга. </NetworkConnect> </RuleGroup>

Группа правил для отслеживания загрузки динамических библиотек DLL (Event ID 7). <RuleGroup name="DllLoad" groupRelation="or"> <ImageLoad onmatch="include">

Регистрация загрузки библиотеки WinSCard (используется для кражи данных смарт-карт). <ImageLoaded condition="end with">WinSCard.dll</ImageLoaded>

Контроль загрузки любых DLL-файлов из директорий

пользователей. <ImageLoaded condition="begin with">C:\Users</ImageLoaded>

Закрытие блока загрузки библиотек. </ImageLoad>
</RuleGroup>

Группа для детектирования инъекций кода в память (Event ID 8). <RuleGroup name="Injection" groupRelation="or">
<CreateRemoteThread onmatch="include">

Защита процесса LSASS от попыток удаленного чтения памяти или внедрения потоков для кражи паролей. <TargetImage condition="is">C:\Windows\system32\lsass.exe</TargetImage>

Мониторинг внедрения кода в системные службы svchost.
<TargetImage condition="is">C:\Windows\system32\svchost.exe</TargetImage>

Регистрация попыток инъекции, инициированных программами из пользовательских папок. <SourceImage condition="begin with">C:\Users</SourceImage>

Закрытие блока контроля памяти. </CreateRemoteThread>
</RuleGroup>

Группа для отслеживания прямого доступа к диску (ID 9), используемого руткитами или вайперами. <RuleGroup name="RawDisk" groupRelation="or"> <RawAccessRead onmatch="include"> <Image condition="is">C:\Windows\System32\cmd.exe</Image>
</RawAccessRead> </RuleGroup>

Группа мониторинга создания новых файлов на диске (Event ID 11). <RuleGroup name="FileCreate" groupRelation="or">
<FileCreate onmatch="include">

Контроль появления новых объектов в папке автозагрузки Windows. <TargetFilename condition="contains">\Start Menu\Programs\Startup</TargetFilename>

Фиксация создания исполняемых файлов и скриптов PowerShell/VBS. <TargetFilename condition="end with">.exe</TargetFilename> <TargetFilename condition="end with">.ps1</TargetFilename>
<TargetFilename condition="end with">.vbs</TargetFilename>

Мониторинг создания любых файлов в системной временной

```

директории. <TargetFilename condition="begin
with">C:\Windows\Temp</TargetFilename>

Закрытие блока мониторинга файлов. </FileCreate>
</RuleGroup>

Группа правил для отслеживания изменений в реестре (ID
12, 13, 14). <RuleGroup name="Registry"
groupRelation="or"> <RegistryEvent onmatch="include">

Мониторинг ключей автозагрузки в реестре. <TargetObject
condition="contains">CurrentVersion\Run</TargetObject>

Контроль за изменением библиотек, автоматически
загружаемых при старте процессов Windows. <TargetObject
condition="contains">CurrentVersion\Windows\Appinit_Dlls<
/TargetObject>

Регистрация изменений в параметрах оболочки системы.
<TargetObject
condition="contains">Winlogon\Shell</TargetObject>

Отслеживание внедрения вредоносных скриптов через
Групповые политики. <TargetObject
condition="contains">Group Policy\Scripts</TargetObject>

Контроль системных политик, отвечающих за запуск
пользовательской оболочки. <TargetObject
condition="contains">Policies\System\Shell</TargetObject>

Закрытие блока мониторинга реестра. </RegistryEvent>
</RuleGroup>

Обнаружение использования альтернативных потоков данных
(ADS) для скрытого хранения вредоносного ПО. <RuleGroup
name="ADS" groupRelation="or"> <FileCreateStreamHash
onmatch="include"> <TargetFilename condition="end
with">.exe</TargetFilename> <TargetFilename
condition="begin with">C:\Users</TargetFilename>
</FileCreateStreamHash> </RuleGroup>

Группа правил для мониторинга DNS-запросов (Event ID 22).
<RuleGroup name="DNS" groupRelation="or"> <DnsQuery
onmatch="include">

Детектирование попыток доступа к теневой сети (Tor).
<QueryName condition="end with">.onion</QueryName>

Мониторинг запросов к подозрительным доменам верхнего

```

```
уровня. <QueryName condition="end with">.top</QueryName>

Регистрация всех DNS-запросов, инициированных PowerShell.
<Image condition="image">powershell.exe</Image>

Закрытие блока DNS. </DnsQuery> </RuleGroup>

Мониторинг активности инструментария управления Windows
(WMI). <RuleGroup name="WMI" groupRelation="or">
<WmiEvent onmatch="include">

Регистрация создания новых фильтров или потребителей
событий WMI (признак бесфайловой атаки). <Operation
condition="is">Created</Operation> </WmiEvent>
</RuleGroup>

Закрытие всех тегов конфигурации. </EventFiltering>
</Sysmon>
```